

2026 QG工作室 人工智能组中期考核任务书

2026 QG工作室 人工智能组中期考核任务书

主要信息

考核内容

📌 A

📁 任务

🔧 基本要求

📊 数据集

📁 提交材料

📌 B

📁 任务

🔧 基本要求

📊 数据集

📁 提交材料

附

项目详细文档要求

文献阅读笔记要求

PPT要求

主要信息

- 考核时间：2026/03/23~ 2026/03/28
- 请在**2026/03/28 23 : 59 前**将所需上交材料（详见下文）以“**选题-姓名-班级**”命名打包发至2793485371@qq.com，上交时间以邮箱收到邮件的时间为准，**逾期将做一定的扣分处理，如有特殊情况，请向自己的导师说明。**
- tips：在发送完邮件后，**请留意是否有收到一封自动回复的邮件**，若有则表明邮件投递成功，否则请重新发送！
- 考核任务完成后需要向师兄师姐答辩，答辩时间暂定3.29
- 考核期间不得与他人交流考核相关内容及寻求帮助

考核内容

本次考核我们共有2个选题，分别是A(车联网), B(MAS+DP), 选择其中一个完成即可，具体内容如下：

📌 A

📁 任务

完全掌握论文《 *Feedback-based platoon control for connected autonomous vehicles under different communication network topologies* 》的算法部分，对**公式理解烂熟于心**，能够自行推导公式的**矩阵表达**

基本要求

- 对论文的公式进行**矩阵表达推导**
- 用户初始车的数量，初始车的位置，初始车的速度，最终期望的车的位置，然后进行车的编队过程可视化出来（参考动图gif展示等）
- 复现：Fig. 4、Fig. 5、Fig. 5、Fig. 6、Fig. 7、Fig. 8、Fig 9、Table 2
- 输入支持文件导入以及手动输入
- 完成车辆编队展示时间的自适应设计，程序能自行判断车辆是否已经编队完成，从而提前或延后结束编队
- *附加题*：根据data.json的地图，随机挑选几条道路，生成车辆，在同一个可视化窗口上完成这张地图内，所有车辆的运动仿真，要求将论文编队控制方法应用到该场景中。

数据集

数据集位置：./数据集/A/

提交材料

- 项目详细文档（.docx和.pdf各一份）
- 项目文件
 - 代码文件夹
 - README.md
 - 复现结果(如果有)
 - Fig. 1.jpg(.png/.gif.....)
 -
 -
 - 代码运行指南
- 文献阅读笔记
- 答辩PPT一份

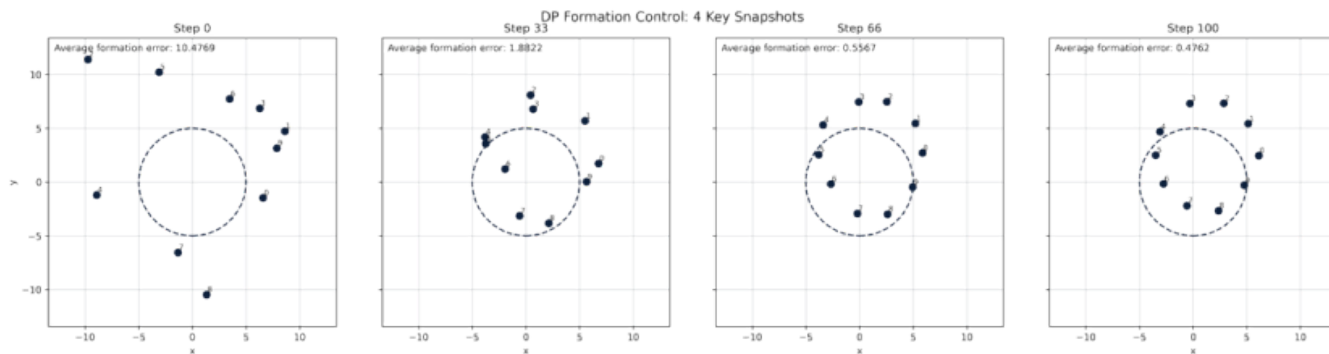
B

任务

文献《Differentially Private Formation Control: Privacy and Network Co-Design》的仿真复现。

基本要求

- 提交的代码必须包含**随机种子初始化模块**，未注明复现条件的实验结果视为无效
- 结合文献相关公式，复现Fig3、Fig5，根据复现结果总结结论
- 使用数据集（initial_position.json）内的数据复现下图，需自定义期望编队目标状态向量 $\mathbf{p}$ （须满足位移约束）及离散化步长 γ 等关键参数，记录在隐私预算参数 $\varepsilon \in \{0.1, 0.5, 1, 10\}$ 下的时序变化效果图



- 附加题：实际工程应用中如无人机集群（使用数据集initial_position.json），某智能体可能因为故障，会向邻居持续注入恒定偏差 u_{attack} 。请输出在不同隐私预算参数 $\epsilon \in \{0.1, 0.5, 1, 10\}$ 下的编队时序演化动态图，并定量绘制系统稳态误差 e_{ss} 与 u_{attack} 的关系曲线。

数据集

数据集位置：./数据集/B/

提交材料

- 项目详细文档（.docx和.pdf各一份，参考文件规范）
- 项目文件
 - 代码文件夹
 - README.md
 -
 - 复现结果
 - Fig. 1.jpg(.png.....)
 -
 - 代码运行指南
- 文献阅读笔记
- 答辩PPT一份

附

项目详细文档要求

1. 要求有文档封面、目录、页码、题注等基础内容；
2. 整个文档的结构应清晰，分模块进行介绍；
3. 所有的流程图，公式都要自己动手制作，尽可能用图来展示流程；
4. 不要出现成堆的代码；

tips：相关要求与规范请参考附件——《文档撰写要求与规范》。

文献阅读笔记要求

1. 笔记主要的内容要包含，思考的过程，对公式和公式推导的理解，以及代码设计思路。
2. 不要直接“CV”原文，要有自己的思考。
3. 使用markdown，要求结构清晰。

PPT要求

1. 应简洁明了地介绍所做的主要及突出工作；
2. 不要放任何代码；
3. 答辩时长大约为**4分钟**，请自行把握好PPT的页数，合理安排好时间；
4. **答辩一定不要超时!!!**

tips：假设演讲对象毫无任何先前知识的储备，你该怎样才能让他们了解你所做的工作？